

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド25枚) 全75問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

8.特殊感覚part1	25枚	75問
-------------	-----	-----

8 特殊感覚part1

出典:解剖生理(特殊感覚)part1.pdf(スライド25枚) 全75問

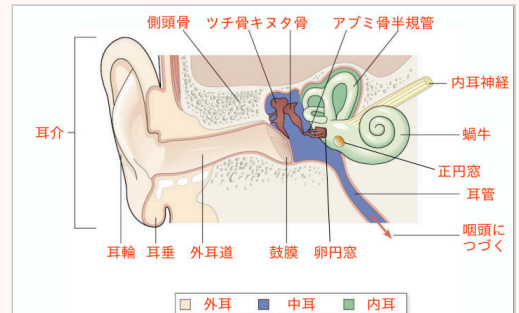
耳の構造(外耳)

- 耳は、外側から順に ①・②・③ の3つ
1 の部分に分かれる。このうち ① は、④ と
★ ⑤ からなる。

重要

- ① 外耳
② 中耳
③ 内耳
④ 耳介
⑤ 外耳道

スライドでは「外耳」が赤字・太字・下線。図の下の色分けで、外耳・中耳・内耳の範囲を確認しよう。



スライド4の図

- No.1の④には ① がある。また、No.1の④の下
2 端にある ② (みみたぶ)は ③ が豊富な
★★ で、極少量の ④ をするとき使用するこがある。

- ① 弾性軟骨
② 耳垂
③ 毛細血管
④ 採血

まとめ: 耳垂は毛細血管が豊富(スライドでは太字・下線)で、極少量の採血をするときを使用することがある。No.1の図で、耳垂の位置を確認しよう。

- 外耳道の ① の皮膚には多数の ② や
3 ③ があり、④ が分泌される。
★★

- ① 外側1/3
② 脂腺
③ 汗腺
④ 耳垢

スライドでは「外耳道の外側1/3」が太字。

- No.3の④や毛、外耳道の湾曲は、外部からの
4 ① が ② に到達するのを防いでいる。
★ ② は外耳道の内側にあり、外耳道と中耳を隔
てている。

- ① 異物
② 鼓膜

まとめ: 耳垢などは外部からの異物が鼓膜に到達するのを防いでいる(スライドでは太字)ので、邪魔者ではない。

中耳(鼓室)・耳小骨・耳管

- 中耳は ① とも呼ばれ、外側には ②、内側
5 には ③ の穴が開いている。
★

- 中耳の内側の穴のうち、① (②) は結合組
6 織の膜で蓋をされている。もう一方の ③ (★★★
④) は、中耳にある小さな骨の1つである
⑤ の底板で蓋をされている。

- ① は、3つの小さな骨が可動性の関節を作った
7 もので、外側から順に ②・③・④ から
★ なる。

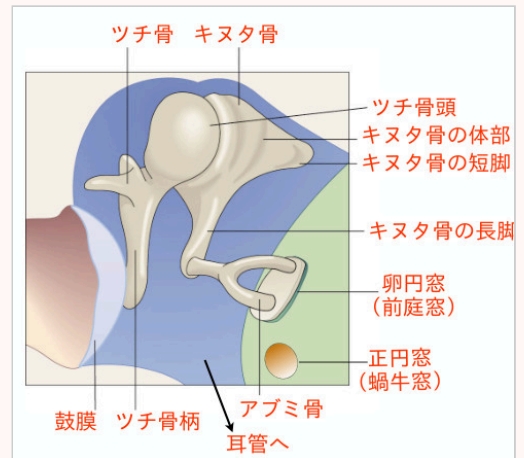
- No.7の①のうち、最も外側の ① は ② と接
8 しており、最も内側の ③ は ④ にはまり込ん
★★ でいる。

- こしつ
① 鼓室
こまぐ
② 鼓膜
③ 2つ

スライドでは「2つの穴」が太字。穴の名前は、次の問題で確認しよう。

- せいえんそう
① 正円窓
かぎゅうそう
② 蝸牛窓
らんえんそう
③ 卵円窓
せんていそう
④ 前庭窓
⑤ アブミ骨

() 内は別名。図の右下で、卵円窓(前庭窓)にはまり込んだアブミ骨と、正円窓(蝸牛窓)を確認しよう。



スライド5の図

- じしょうこつ
① 耳小骨
② ツチ骨
③ キヌタ骨
④ アブミ骨

スライド5の題は「中耳(鼓室)にある耳小骨」。No.6の図で、3つの骨のつながりを確認しよう。

- ① ツチ骨
こまぐ
② 鼓膜
③ アブミ骨
らんえんそう
④ 卵円窓

スライドでは鼓膜と卵円窓が太字。音の振動は、アブミ骨から内耳に伝えられる(No.23)。

- ① は、② から中耳につながっている管で、
9 通常は ③ 。
- ★

- ① ^{じかん} 耳管
② ^{いんとう} 咽頭
③ 閉じている

スライドでは「咽頭から中耳に」が太字。No.1の図で、耳管が咽頭につづいているようすを確認しよう。

- 鼓膜の内と外には、通常 No.9の①によって ①
10 の空気が存在するので、鼓膜が ② できる。
- ★★

- ① 大気圧
② 振動

まとめ: 鼓膜の内と外に、耳管によって大気圧の空気が存在するので、鼓膜が振動できる。

- No.9の①は ① に走っているので、乳幼児に
11 ② でミルクを与えると、ミルクが ③ に流入
★★ することがある。

- ① 水平
^{ぎょうがい}
② 仰臥位
③ 中耳

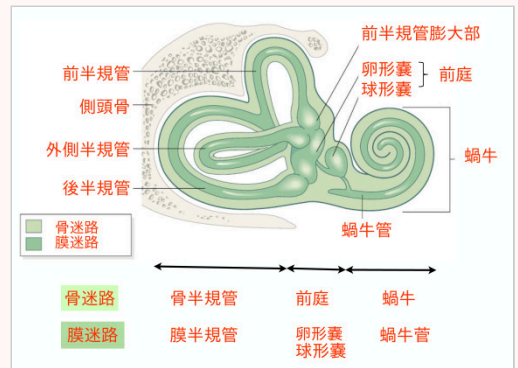
まとめ: 耳管は水平に走っている(スライドでは太字)ので、乳幼児に仰臥位でミルクを与えると、中耳に流入することがある。※教科書では主に乳幼児の耳管の特徴として説明されるが、試験はスライドどおりに覚える。

内耳(骨迷路と膜迷路)

- 内耳には、外側の ① と、その内部の ② の2
12 つの部分がある。
- ★

- ^{こつめいろ}
① 骨迷路
^{まくめいろ}
② 膜迷路

まとめ: 骨迷路(外側)・膜迷路(内部)。図の下の方で、骨迷路の3つの部分と、それぞれの中に入っている膜迷路を確認しよう。



スライド6の図

- No.12の①は、互いに直交する3つの管である
13 ①、No.6の2つの窓がある ②、および
★★ ③ の3つの部分からなる。

- ^{こつはんきかん}
① 骨半規管
^{ぜんてい}
② 前庭
^{かぎゅう}
③ 蝸牛

※2つの窓がある部分は教科書によって記載が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

- No.12の①は、実際にこのように見える物体があるわけではなく、①の中にこのような形をした
- ★★ ②がある。中には③と呼ばれる液体が入っている。

- そくとうこつ
① 側頭骨
- ② 空間
- ③ 外リンパ

まとめ: 骨迷路は実際に見える物体があるわけではない。
側頭骨の中にある、このような形をした空間である(スライドでは側頭骨が青字)。

- No.12の②は、No.12の①の中にある、No.12の①より小さくてよく似た形をした①の構造物である。骨半規管の中には②、前庭には③と
- ★★★★ ④、蝸牛の中には⑤が入っている。

- ふくろじよう
① 袋状
- まくはんきかん
② 膜半規管
- きゅうけいのう
③ 球形嚢
- らんけいのう
④ 卵形嚢
- かぎゅうかん
⑤ 蝸牛管

まとめ: 骨迷路より小さくてよく似た形をした袋状の構造物(スライドでは「袋状の構造物」が太字)。※スライドでは「蝸牛管」と書かれているところがあるが、正しい漢字は「蝸牛管」。

- No.12の②の中には①と呼ばれる液体が入っていて、その外側には②が存在する。

★★★★

重要

- ① 内リンパ
- ② 外リンパ

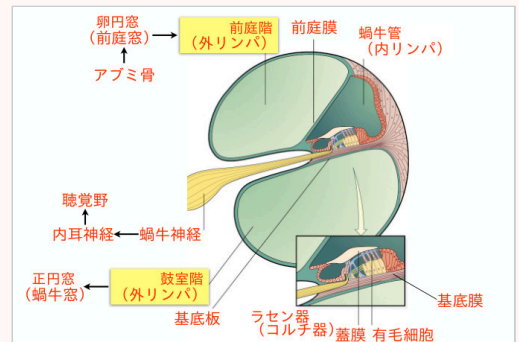
スライドでは内リンパ・外リンパが赤字・太字。外リンパは骨迷路の中、膜迷路の外側にある液体。

聴覚のメカニズム(蝸牛)

- 骨迷路の蝸牛断面を見ると、①を入れた2つの
- 17 区画がある。②は卵円窓(前庭窓)に始まり、
- ★★★★ ③は正円窓(蝸牛窓)に続いている。2つの区
- 重要 画は④でつながっている。

- ① 外リンパ
- ぜんていかい
② 前庭階
- こしつかい
③ 鼓室階
- ④ 蝸牛の先

スライドでは前庭階と鼓室階が赤字・太字。図で、前庭階・鼓室階(外リンパ)と、その間の蝸牛管(内リンパ)の位置を確認しよう。



スライド8の図

□□□ 膜迷路である ① の中には ② (③) が
18 あり、音による振動を感知する ④ が存在する。
★★
重要

- かぎゅうかん
① 蝸牛管
② ラセン器
③ コルチ器
ゆうもうさいぼう
④ 有毛細胞

スライドでは蝸牛管(スライドの表記は「蝸牛菅」)が赤字・太字。スライド8の題は「蝸牛におけるコルチ器」。No.17の図の右下の拡大図で、有毛細胞の位置を確認しよう。

□□□ No.18の④の神経線維は、集まって ① となり、
19 さらに ② (③) となって、④ の
★★ ⑤ に達する。
重要

- かぎゅうしんけい
① 蝸牛神経
ないじしんけい
② 内耳神経
③ 第Ⅷ脳神経
だいのうそくとうよう
④ 大脳側頭葉
ちようかくや
⑤ 聴覚野

まとめ: 音の情報は**大脳側頭葉の聴覚野**に達する(スライドでは青字)。No.17の図の左側にも、**蝸牛神経→内耳神経→聴覚野**の流れが示されている。

□□□ No.19の②は、① や ② を伝える、純粋な
20 ③ 神経である。
★

- ① 聴覚
② 平衡感覚
③ 感覚

まとめ: **内耳神経は聴覚・平衡感覚**を伝える**純粋な感覚神経**。スライド9の表(脳神経の復習)の8番で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	聴覚・平衡感覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋(胸鎖乳突筋・僧帽筋)の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド9の表

□□□ 一カ所で発生した音は、左右の耳に ① 到達す
21 るので、② を判断したり、③ として音を聞
★ いたりすることができる。

- わず
① 僅かにずれて
② 音の方向
③ ステレオ

まとめ: **一カ所で発生した音は、左右の耳に僅かにずれて到達するので、音の方向**を判断したり、**ステレオ**として聞いたりできる。

耳における音波の伝達路

- 音は外耳道を進み、 を振動させる。
 22 の振動は中耳に伝えられ、 の動きとなる。
 ★

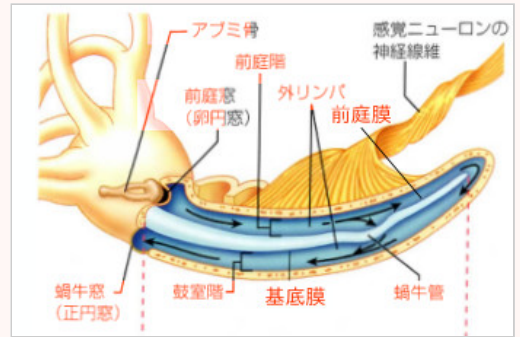
- No.22の②の一番内側にある は、 (
 23)を押したり引いたりして、 の
 ★★★ に振動を起こす。

- こまぐ
 ① 鼓膜
 じしやうこつ
 ② 耳小骨

ここから、音の振動が**有毛細胞**を興奮させるまでの流れを、順に確認していく(No.23～No.26)。

- ① アブミ骨
 らんえんそう
 ② 卵円窓
 ぜんていそう
 ③ 前庭窓
 ぜんていかい
 ④ 前庭階
 ⑤ 外リンパ

まとめ:**アブミ骨**が振動を起こすのは**前庭階の外リンパ**。※スライドでは「**卵円窓(卵円窓)**」と書かれているが、()内は別名の「**前庭窓**」が正しい。図の矢印で、振動が伝わる向きを確認しよう。



スライド10の図(上)

- No.23で起こった振動は、 を経て、最終的に
 24 ()に伝わる。 の振動は、
 ★★★ (中耳)に拡散する。

- こしつかい
 ① 鼓室階
 せいえんそう
 ② 正円窓
 かぎゅうそう
 ③ 蝸牛窓
 こしつ
 ④ 鼓室

まとめ:**前庭階**→**鼓室階**→**正円窓**の順に伝わる。2つの区画は**蝸牛の先**でつながっている(No.17)。No.23の図の矢印で確認しよう。

- 外リンパの振動は、外リンパを入れた2つの区画の壁
 25 を変形させるので、 も圧迫され、蝸牛管の
 ★★ の振動を引き起こす。

- ぜんていまく
 ① 前庭膜
 ② 内リンパ

No.17の図で、**前庭膜**の位置(**前庭階**と**蝸牛管**の間)を確認しよう。

- No.25の②の振動が ① (②)の ③
 26 を振動させ、最終的に ④ の毛を曲げたり引っ張
 ★★ ったりすることによって、 ④ を興奮させる。

- ① コルチ器
 ② ラセン器
きていまく
 ③ 基底膜
ゆうもうさいぼう
 ④ 有毛細胞

まとめ:有毛細胞は毛を曲げたり引っ張ったりされることで興奮する。No.17の図の右下の拡大図で、基底膜と有毛細胞の位置を確認しよう。

- No.26の③に広がる繊維は、 ① により特定の
 27 ② の振動にのみ反応する。
 ★★

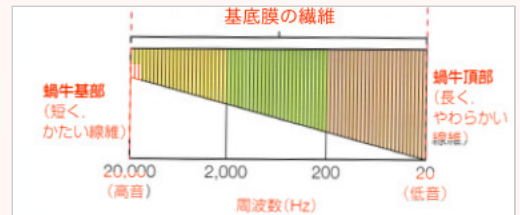
- ① 長さ
 ② 周波数

まとめ:長さにより特定の周波数の振動にのみ反応する(スライドでは青字)。どの音がどこで検知されるかは、次の問題。

- ① はNo.26の③の短く硬い線維で検知され、
 28 卵円窓に ② 有毛細胞を刺激する。③ は長
 ★★ く柔らかい繊維で検知され、卵円窓から ④ 有毛
 重要 細胞を刺激する。つまり、① は蝸牛の ⑤
 で、③ は蝸牛の ⑥ で感じている。

- ① 高い音
 ② 近い
 ③ 低い音
 ④ 遠い
 ⑤ 基部
 ⑥ 頂部

まとめ:高い音→卵円窓に近い有毛細胞、低い音→卵円窓から遠い有毛細胞。スライドでは「高い音は蝸牛の基部で、低い音は蝸牛の頂部で感じている」が赤字・太字。図で、左(基部)ほど線維が短く、高音に対応することを確認しよう。



スライド10の図(下)

- 同じ音を聞き続けると、 ① して音に気付かなく
 29 なる。
 ★

- じゅんのう
 ① 順応

スライドでは「順応」が太字。嗅覚(No.65)や味覚(No.73)にも同じ性質がある。

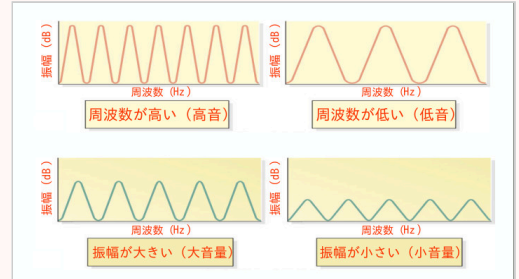
音波の性質

□□□ 音波には ① と ② の性質がある。①
 30 (音程)は音波の ③ で決まり、④ (⑤
 ★★)で表される。

重要

- ① 高低
- ② 強弱
- ③ 周波数
- ④ ヘルツ
- ⑤ Hz

図の上の2つは周波数が高い(高音)・低い(低音)波、下の2つは振幅が大きい(大音量)・小さい(小音量)波。



スライド11の図

□□□ 音量は、音波の ① の大きさに変化し、② (③)で表される。

★★

重要

- ① 振幅 しんぷく
- ② デシベル
- ③ dB

まとめ: 強弱 (音量) は、音波の 振幅の大きさ で変化する。
 No.30の図の縦軸が 振幅 (dB)。

□□□ 非常に大きな音を長時間にわたって聞くと、①
 32 の ② を傷つけて耳を傷害することがある。これ
 ★ を ③ という。

- ① ラセン器 ゆうもうさいぼう
- ② 有毛細胞 そうおんせいなんちよう
- ③ 騒音性難聴

まとめ: ラセン器の有毛細胞が傷つけられる。騒音性難聴
 の詳しい内容は、No.52で学ぶ。

平衡覚のメカニズム

□□□ ヒトの ① には、② の平衡感覚と ③ の
 33 両方が関与している。
 ★

- ① 平衡覚 へいこうかく
- ② 内耳
- ③ 視覚

まとめ: 内耳の平衡感覚と視覚の両方が関与する。ここで
 は、内耳の平衡感覚について学ぶ。

□□□ 平衡感覚は、①と②に区分できる。

34 ①は、③に対して頭部が④を教えて

★★★ くれる。②は、⑤を感知する。

せいてきへいこうかく

① 静的平衡覚

どうてきへいこうかく

② 動的平衡覚

③ 重力

④ どちら向きに動いたか

⑤ 回転運動

スライドでは「頭部がどちら向きに動いたか」「回転運動」が太字・下線。※説明は教科書と表現が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□ No.34の①の受容器は、膜迷路の①にある

35 ②と③に存在する。

★★

重要

ぜんてい

① 前庭

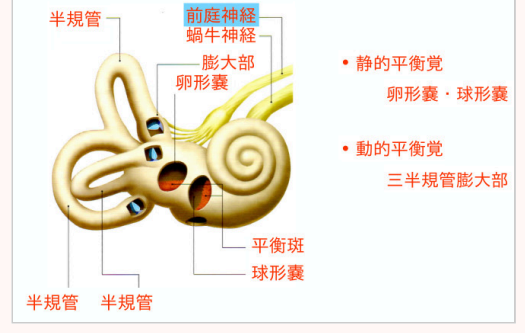
らんけいのう

② 卵形嚢

さゆうけいのう

③ 球形嚢

まとめ: 前庭にある卵形嚢と球形嚢(スライドでは卵形嚢・球形嚢が赤字・太字)。図の右側に、静的平衡覚→卵形嚢・球形嚢、動的平衡覚→三半規管膨大部とまとめられている。



スライド13の図

□□□ No.34の②の受容器は、膜迷路の①の根本の

36 膨らんだ②に存在する。

★★

重要

まくはんきかん

① 膜半規管

ぼうだいぶ

② 膨大部

まとめ: 膜半規管の根本の膨らんだ膨大部(スライドでは膨大部が赤字・太字)。No.35の図では「三半規管膨大部」と書かれている。

□□□ No.34の①の受容器がある2つの袋には、感覚細胞

37 である①が集まった②が存在する。

★★

ゆうもうさいぼう

① 有毛細胞

へいこうはん

② 平衡斑

スライド14の題は「静的平衡覚を感知する平衡斑」。

- No.37の②では、感覚細胞の上に ① を含む
 38 ② がある。頭が傾くと、重力によって ① が
 ★★ ずれ、感覚細胞の感覚毛に対して ③ の力が加
 わる。この力によって感覚細胞が刺激される。

- ① 耳石
 ② ゼラチン状物質
 ③ 横向き

図の左は頭がまっすぐなとき、右は頭が傾いたときの様子。



スライド14の図

- No.34の②に関係する膜半規管の根本の膨らんだ
 39 部分(膨大部)の中には ① があり、この中に
 ★★ ② と呼ばれるゼリー状物質をかぶった ③
 がある。

- ① 膨大部稜
 ② クプラ
 ③ 有毛細胞

スライド15の題は「動的平衡感を感知する膨大部稜」。



スライド15の図

- 頭が回転した時に ① が少し遅れて動き、
 40 ② が ① に沿って動くことにより、感覚細胞
 ★★ が刺激される。

- ① 内リンパ
 ② クプラ

まとめ: 内リンパが少し遅れて動き、クプラが内リンパに沿って動くことにより刺激される。No.39の図の右側で、クプラが内リンパに沿って動くようすを確認しよう。※スライドでは「少し送れて」と書かれているが、「遅れて」の誤記。

- 頭が一定の速度で回転していると、① の相対
 41 的な動きはなくなり、動いているような感覚が
 ★★ ② 。

- ① 内リンパ
 ② なくなる

まとめ: 内リンパの相対的な動きがなくなるので、動いているような感覚がなくなる。

- 平衡覚の刺激は、第Ⅷ脳神経の一部である ①
 42 を経て脳に伝わる。一方、聴覚は ② が伝える。
 ★★ ② と ① が合わさったものが ③ である。

- ① 前庭神経
 ② 蝸牛神経
 ③ 内耳神経

スライドでは「蝸牛神経+前庭神経=内耳神経」が太字・下線。No.39の図の下にも、この関係が示されている。

耳の炎症

- ① は、外耳道の局所的な炎症である。②
 43 は、③ を通して上気道から侵入した細菌の感染
 ★ が原因で、耳に激しい痛みを伴い、しばしば小児が罹
 える。

- ① 外耳炎
 ② 急性中耳炎
 ③ 耳管

スライドでは耳管が青字。耳管は咽頭から中耳につながっている(No.9)。

- ① は、② を繰り返し、③ があいた状
 44 態である。
 ★

- ① 慢性中耳炎
 ② 急性中耳炎
 ③ 鼓膜に孔

まとめ: 鼓膜に孔があいた状態(スライドでは太字)。

難聴

- 難聴には ① と ② がある。① は
 45 ③ の異常によって、卵円窓への音の伝導が障
 ★★★ 害されて起こる。② は ④ 、すなわち蝸牛・
 蝸牛神経・脳の聴覚野の病気で起こる。

- ① 伝音性難聴
 ② 感音性難聴
 ③ 外耳や中耳
 ④ 内耳から脳

まとめ: 伝音性では外耳や中耳の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害される。感音性では内耳から脳(蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野)の病気で起こる。

- No.45の①の例としては、①、②の損傷、
 46 ③、④の動きが悪くなることなどがある。
 ★★

- ① 外耳道閉塞
 ② 鼓膜
 ③ 中耳炎
 ④ 耳小骨

まとめ: 外耳道閉塞・鼓膜の損傷・中耳炎・耳小骨の動きが悪くなる。どれも外耳や中耳の異常である。

- No.45の②の原因としては、加齢によって起こるラセ
 47 ンの感覚細胞の変性による ① や、騒音に長
 ★ 時間曝露されたことによる ② がある。

- ① 老人性難聴
 ② 騒音性難聴

老人性難聴はNo.50、騒音性難聴はNo.52でくわしく学ぶ。

- 原因不明の突然の難聴を ① といい、②・
 48 ③・④を伴うことも多い。
 ★★

- ① 突発性難聴
 ② 耳鳴り
 ③ 耳閉
 ④ めまい

スライドでは「耳鳴り・耳閉・めまい」が太字。突発性難聴も、感音性難聴の原因の1つ。

□□□ 妊娠初期の ① による ② の難聴も、No.45
 49 の②の例である。妊娠中の ① は、聴覚だけでな
 ★★ く ③ にも影響を与え、子供の ④ や ⑤
 を起こす。

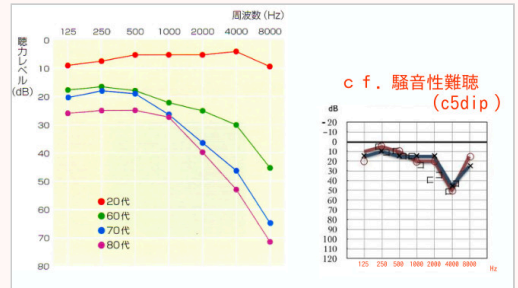
- ① ふうしんかんせん
風疹感染
 ② 新生児
 ③ 視覚
 ④ 先天的な視覚障害
 はくないししょう
 ⑤ 白内障

まとめ: 風疹感染による新生児の難聴。スライドでは「妊娠中の風疹感染は聴覚だけでなく視覚にも影響を与え」が太字・下線。

□□□ 聴力は、年齢が進むと全ての音域で低下するが、特
 50 に ① での低下が顕著である。そのため、
 ★ ② は ① から始まる。

- ① 高音域
 ろうしんせいなんちよう
 ② 老人性難聴

まとめ: 全ての音域で低下するが、特に高音域での低下が顕著(スライドでは太字・下線)。図の左のグラフで、年代が上がるほど、右側(高い周波数)で線が大きく下がっていることを確認しよう。



スライド19の図

□□□ 加齢による難聴は、① の機能低下による
 51 ② が主であるが、③ の動きが悪くなること
 ★★ による ④ も影響することがある。

- ゆうもうさいぼう
 ① 有毛細胞
 かんおんせいなんちよう
 ② 感音性難聴
 じしやうこつ
 ③ 耳小骨
 でんおんせいなんちよう
 ④ 伝音性難聴

まとめ: 有毛細胞の機能低下による感音性難聴が主(スライドでは青字)。耳小骨の動きが悪くなることによる伝音性難聴も影響することがある。

□□□ 長時間にわたって騒音に曝され続けると ① に
 52 なる。これは ② に属する。① では ③
 ★★ が特に傷害を受けるので、聴力検査で谷のようなくぼ
 重要 みができる。これを ④ という。

- そうおんせいなんちよう
 ① 騒音性難聴
 かんおんせいなんちよう
 ② 感音性難聴
 ③ 4000Hz
 ④ c5dip

スライドでは4000Hzが赤字・太字。No.50の図の右のグラフで、4000Hzのところが谷のようにくぼんでいる(c5dip)ことを確認しよう。

骨伝導

- ① とは、声帯などの振動が ② を伝わり、直
 53 接聴覚神経(③)に音として感じることである。
 ★

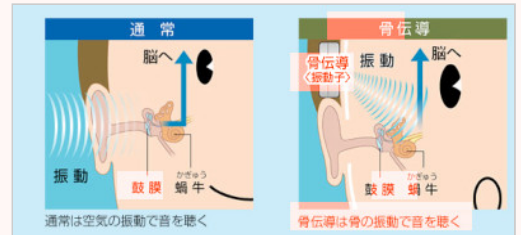
- こつでんどう
 ① 骨伝導
 すがいこつ
 ② 頭蓋骨
 ③ 内耳

まとめ: 声帯などの振動が頭蓋骨を伝わり、直接聴覚神経(内耳)に音として感じる(スライドでは青字・太字)。

- No.53の①に対して、空気の振動が ① →
 54 ② → ③ と伝わって感じる音を ④ とい
 ★★ う。自分が聞く自分の声は、④ と ⑤ の混じ
 ったものである。

- こまく
 ① 鼓膜
 じしやうこつ
 ② 耳小骨
 ③ 内耳
 きどうおん
 ④ 気導音
 こつどうおん
 ⑤ 骨導音

まとめ: 自分の声は気導音と骨導音の混じったもの。図の左が通常の聞こえ方(空気の振動)、右が骨伝導(骨の振動)。



スライド20の図

- 録音した自分の声に違和感があるのは、マイクは
 55 ① のみを録音するからである。
 ★

- きどうおん
 ① 気導音

ふだん聞いている自分の声には、骨導音も混じっている(No.54)。

- No.53の①を利用して音を聞く方法は ① にの
 56 み可能で、② の場合は不可能である。
 ★★★

- でんおんせいなんちよう
 ① 伝音性難聴
 かんおんせいなんちよう
 ② 感音性難聴

まとめ: 伝音性難聴のみ可能(感音性難聴では不可能)。ベートーベンは難聴を患い、指揮棒をくわえて骨伝導でピアノから音を拾って作曲を続けた。これを利用して、伝音性難聴用の補聴器や骨伝導イヤホンが開発されている。

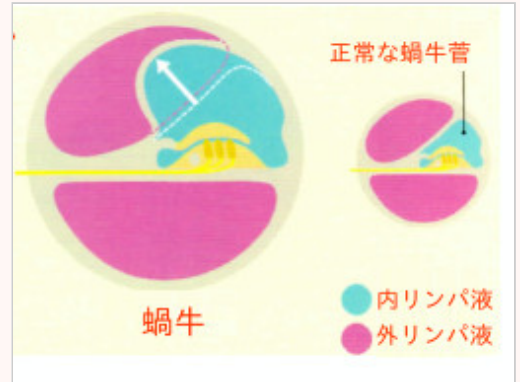
メニエール病

- ① は、② が過剰になることによって膜迷路
57 が全体的に拡張し、感覚細胞が傷害される病気であ
★ る。

① メニエール病

② 内リンパ

スライドでは「内リンパが過剰」が太字。図の左がメニエール病の蝸牛で、水色の内リンパの部分が拡張している(右は正常な蝸牛管)。



スライド21の図

- No.57の①の症状は、反復する ①、②、
58 ③・④である。
★★

① 回転性めまい

② 吐き気や嘔吐

③ 耳鳴り

④ 感音性難聴

まとめ: 反復する回転性めまい・吐き気や嘔吐・耳鳴り・感音性難聴(スライドでは「回転性めまい」「感音性難聴」が太字)。

- No.57の①の治療には、① (②) の注射
59 が行われる。これにより内耳の ③ を改善し、
★★★ ④ の過剰を取り除く。

① メイロン

② 重炭酸ナトリウム

③ 血液循環

④ 内リンパ

まとめ: 内耳の血液循環を改善し、内リンパの過剰を取り除く。スライドではメイロン(重炭酸ナトリウム)が青字。

嗅覚

- ① と ② の感覚受容器は ③ で、液体
60 中の化学物質に対して反応する。
★

① 嗅覚

② 味覚

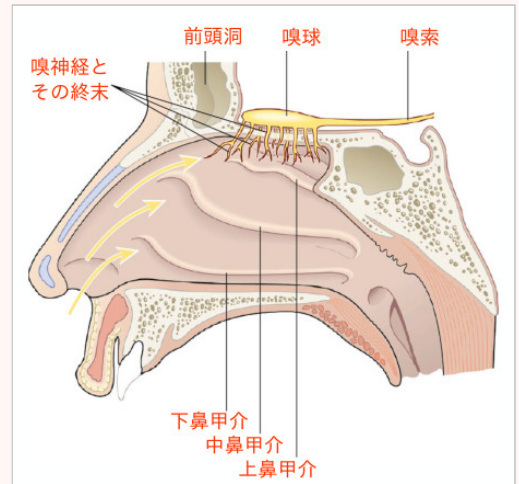
③ 化学受容器

スライドでは嗅覚・味覚が青字、化学受容器が赤字。

- No.60の①の受容器は、左右の□①に無数に存在する。図では、□②とその終末が□③につながり、そこから□④が続いている。

- ① 鼻腔上部
② 嗅神経
③ 嗅球
④ 嗅索

まとめ: 左右の鼻腔上部(スライドでは鼻腔上部が青字)。図で、嗅神経とその終末・嗅球・嗅索の位置を確認しよう。

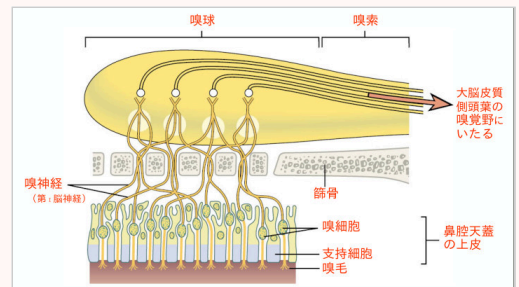


スライド23の図

- 嗅覚受容器である□①は、□②を持つ神経細胞である。

- ① 嗅細胞
② 嗅毛

まとめ: 嗅細胞は嗅毛を持つ神経細胞。スライド24の題は「嗅覚器は嗅毛を持つ嗅細胞である」。図の下の部分で、嗅細胞と嗅毛を確認しよう。



スライド24の図

- 臭いの元となる物質が□①に溶けて、嗅覚受容器の□②に結合する。

- ① 粘液
② 嗅毛

まとめ: 臭いの元となる物質が粘液に溶けて嗅覚受容器の嗅毛に結合する(スライドでは青字・太字・下線)。

- この結合が刺激となり、神経情報が ① (64 ②)を経て、大脳皮質の ③ (④)に ★★ 伝えられる。

- ① 第Ⅰ脳神経
② 嗅神経
③ 嗅覚野
④ 側頭葉

No.62の図の右側にも「大脳皮質側頭葉の嗅覚野にいたる」と書かれている。※嗅覚野の位置は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおりに覚える。

- 嗅覚受容器は非常に敏感であるが、刺激が持続する 65 と ① (②)。 ★

- ① 反応しなくなる
② 順応する

聴覚(同じ音を聞き続けたとき)や味覚(No.73)にも、同じ性質がある。

- 嗅覚の神経路は ① と密接に関連しており、臭いの感覚は ② に残ると同時に、 ③ に大きな ★★ 影響を及ぼす。

- ① 大脳辺縁系
② 記憶
③ 感情

まとめ:臭いの感覚は記憶に残ると同時に感情に大きな影響を及ぼす。大脳辺縁系は感情を司る。スライドでは「記憶」「感情」が太字・下線。

- 嗅覚は、① から徐々に鈍っていく。 67 ★★

- ① 中年期

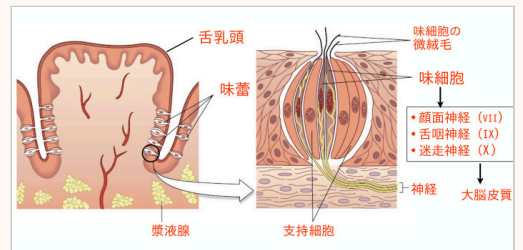
まとめ:中年期から徐々に鈍っていく(スライドでは太字)。味覚の加齢による変化は、No.73で確認しよう。

味覚

- 味覚の感覚受容器は ① と呼ばれ、そのほとんど 68 が ② にある。① は、② の凸凹した ★ ③ と呼ばれる構造に存在する。

- ① 味蕾
② 舌
③ 舌乳頭

スライドには「味蕾(みらい)」と読みも書かれている。スライド25の題は「舌乳頭における味覚受容器(味蕾)」。



スライド25の図

□□□ No.68の①にある [①] と呼ばれる上皮細胞が、
69 [②] に溶けた味のもとになる [③] に反応す
★ る。

- ① みさいぼう 味細胞
② だえき 唾液
③ 化学物質

まとめ: 唾液に溶けた、味のもとになる化学物質に反応する
(スライドでは「化学物質に反応」が青字・下線)。

□□□ No.69の①の びじゅうもう 微絨毛が刺激されると、神経情報は場
70 所により [①] ([②])、[③] ([④])・
★★★ [⑤] ([⑥]) を経て、大脳皮質に伝えられる。

- ① がんめんしんけい 顔面神経
② だいにしんけい 第Ⅶ脳神経
③ ぜつしんけい 舌咽神経
④ だいしんけい 第Ⅸ脳神経
⑤ めいそうしんけい 迷走神経
⑥ だいしんけい 第Ⅹ脳神経

No.68の図の右側にも、顔面神経(Ⅶ)・舌咽神経(Ⅸ)・迷走神経(Ⅹ)→大脳皮質と示されている。

□□□ [①] は舌の [②] の味覚情報を、[③] ・
71 [④] は [⑤] の味覚情報を伝えている。
★★★

- ① がんめんしんけい 顔面神経
② 前部
③ ぜつしんけい 舌咽神経
④ めいそうしんけい 迷走神経
⑤ その他の部分

スライドでは顔面神経・舌咽・迷走神経が青字、「舌の前部」「その他の部分の味覚情報」が太字。

□□□ 味覚には [①] ・ [②] ・ [③] ・ [④] ・
72 [⑤] があり、味覚受容器も [⑥] ある。とくに
★★ [③] は、舌の [⑦] で感じている。

- ① 甘味
② 酸味
③ 苦味
④ 塩味
⑤ 旨味
⑥ 5種類
⑦ 奥の方

スライドでは5つの味が青字、「苦味は舌の奥の方」が太字・下線。

□□□ 味覚も [①] やすく、濃い味を食べ続けると慣れ
73 てしまう。また味覚は、嗅覚ほどではないが、[②]
★ と共に徐々に [③] する。

- ① じゅんのう 順応
② 老化
③ 低下

まとめ: 順応しやすい。老化と共に徐々に低下する(嗅覚ほどではない)。どちらもスライドでは太字。

□□□ 味覚と嗅覚は、互いに影響を及ぼし合っていることが
74 多い。例えば、コーヒーの ① と ② や、鼻炎
★★ による ③ で味覚が ④ することがある。

- ① 香り
- ② 苦味
- ③ 鼻閉塞^{びへいそく}
- ④ 鈍化

まとめ: コーヒーの香りと苦味、鼻炎による鼻閉塞で味覚が鈍化。

□□□ ① によって、味覚障害を起こす。
75
★★

- ① 亜鉛欠乏^{あえんけつぼう}

スライドでは亜鉛欠乏が青字。「H26年度103回国家試験」と書かれている(国家試験で出題)。